

PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO UTPL

ISBN Solutions – Plataforma Digital

Versión 1.0.0

Manual de usuario

Autores:

Líder de grupo: Byron Alvarez

Estudiante: Cody Cabrera

Estudiante: Byron Alvarez

Docente Tutor: Ing. René Elizalde

1. Capítulo 1: Generalidades del Proyecto

1.1. Introducción

El presente documento detalla el análisis y planificación para el desarrollo de una plataforma web de gestión de pedidos orientada a la comercialización de productos e insumos para micromercados. El sistema actúa como un puente tecnológico entre empresas mayoristas y tiendas locales (principalmente en zonas rurales), brindando oportunidades a vendedores independientes mediante un catálogo con inventario en tiempo real, incentivos por gamificación y un stack tecnológico moderno basado en Angular para el frontend y Django con PostgreSQL para el backend.

1.2. Problemática

Las empresas mayoristas y proveedores de micromercados en zonas rurales enfrentan una pérdida constante de ventas y clientes debido a un control deficiente y desfasado del inventario entre el punto de abastecimiento y la toma de pedidos en campo. Simultáneamente, la adopción de soluciones de compra directa (e-commerce) es inviable debido a la barrera tecnológica y desconfianza de los dueños de tiendas (población mayor a 60 años). Esto hace indispensable la figura de vendedores intermediarios, quienes, al no contar con información de stock en tiempo real ni incentivos dinámicos, generan incumplimientos en las entregas y estancamiento de productos.

1.3. Metodología o estrategia de desarrollo

Se empleará un enfoque ágil basado en Scrum, adaptado para el desarrollo iterativo e incremental del software. Esta metodología permitirá entregar módulos funcionales en ciclos cortos. La comunicación del equipo se gestionará mediante juntas de planificación de sprint, organizaciones diarias de sincronización (daily stand-ups) y juntas de revisión al finalizar cada iteración. Se utilizarán herramientas de control de versiones (Git) para el seguimiento de las tareas.

2. Capítulo 2: Planificación y Análisis

2.1. Análisis

El proyecto se enfoca en resolver la brecha de información entre el inventario de la comercializadora y el vendedor en campo. Los interesados principales incluyen a las Comercializadoras (quienes pagan la suscripción y proveen el inventario mediante integraciones API), los Vendedores (usuarios de la PWA que registran pedidos y ganan comisiones/puntos), y los dueños de Micromercados (beneficiarios indirectos). El alcance se limita a la intermediación y toma de pedidos, dejando fuera la logística de entrega física.

2.2. Requisitos funcionales

ID	Descripción
RF-01	El sistema debe permitir el registro y autenticación de usuarios mediante RUC (Comercializadoras y Vendedores).
RF-02	La plataforma debe exponer una API para que las comercializadoras actualicen su inventario en tiempo real.
RF-03	El sistema debe permitir al vendedor visualizar el catálogo de productos disponibles y registrar pedidos asignados a una tienda específica.
RF-04	El sistema debe calcular y mostrar las comisiones y puntos de gamificación obtenidos por el vendedor tras la confirmación de una venta.

2.3. Requisitos no funcionales

ID	Descripción
RNF-01	Arquitectura: El backend debe estar desarrollado en Django (Python) y el frontend en Angular.
RNF-02	Base de Datos: Se utilizará PostgreSQL para garantizar la integridad y concurrencia transaccional.
RNF-03	Usabilidad: La interfaz del vendedor debe ser responsiva (Mobile-First) para asegurar su correcto uso en trabajo de campo.

2.4. Historias de usuario / Casos de Uso

- HU-01 (Vendedor): Como vendedor, quiero ver el inventario actualizado en tiempo real para evitar vender productos que están fuera de stock y perder credibilidad con las tiendas.
- HU-02 (Comercializadora): Como administrador de la comercializadora, quiero conectar mi sistema de inventario a la plataforma mediante una API para que el stock se refleje automáticamente sin intervención manual.
- HU-03 (Vendedor): Como vendedor, quiero visualizar mis puntos acumulados en un dashboard para canjearlos y monitorear mis ganancias por comisiones.

2.5. Sprint

El desarrollo se dividirá en Sprints de 2 semanas:

1. Sprint 1: Diseño de base de datos en PostgreSQL, configuración de Django y creación del módulo de Autenticación/Roles.
2. Sprint 2: Desarrollo de los endpoints (API) de inventario y maquetación de la interfaz principal en Angular.
3. Sprint 3: Módulo de toma de pedidos, lógica transaccional de carritos de compras y sistema de cálculo de comisiones.
4. Sprint 4: Implementación del motor de gamificación (puntos por venta) y ajustes de usabilidad para dispositivos móviles.

2.6. Diagramas: Clases y BD (diseño lógico) - Preguntas y respuesta al diagrama

El diseño lógico en PostgreSQL contempla las siguientes entidades principales: Usuario, Vendedor, Comercializadora, Tienda, Producto, Inventario, Pedido, DetallePedido, y TransaccionPuntos.

3. Diccionario de Datos (Atributos y Reglas de Negocio)

A continuación se detalla el diccionario de datos derivado del diagrama de clases, especificando los tipos de datos a implementar en el ORM de Django y las reglas de negocio transaccionales para PostgreSQL.

Entidad	Atributo	Tipo (Django)	Descripción / Regla de Negocio
Usuario	id	AutoField	Identificador único (PK).
Usuario	ruc	CharField(13)	Registro Único de Contribuyentes. Debe ser unique=True y tener exactamente 13 dígitos.
Usuario	nombres / apellidos	CharField(100)	Nombres y apellidos del usuario.
Usuario	email	EmailField	Correo electrónico. Debe ser unique=True .
Usuario	password	CharField(128)	Contraseña encriptada (Hash PBKDF2).
Usuario	estado_cuenta	BooleanField	Indica si el usuario está activo (default=True).
Usuario	rol	CharField(20)	Opciones limitadas (Choices): 'VENDEDOR' o 'COMERCIALIZADORA'.
Vendedor	usuario_id	OneToOneField	PK y FK hacia Usuario. Relación 1 a 1.
Vendedor	zona_asignada	CharField(100)	Región o ruta rural de cobertura.
Vendedor	vehiculo_placa	CharField(10)	Placa del vehículo de transporte.
Vendedor	puntos_acumulados	IntegerField	Total de puntos de gamificación. Regla: ≥ 0 .
Vendedor	presupuesto_ventas	DecimalField	Presupuesto asignado para compras al por mayor. Regla: ≥ 0.00 .
Comercializadora	usuario_id	OneToOneField	PK y FK hacia Usuario. Relación 1 a 1.
Comercializadora	razon_social	CharField(150)	Nombre legal de la empresa.
Comercializadora	nombre_empresa	CharField(150)	Nombre comercial visible en el catálogo.
Comercializadora	direccion_matriz	TextField	Ubicación principal del negocio.
Comercializadora	suscripcion_activa	BooleanField	Define si sus productos se muestran en el catálogo.
Tienda	id	AutoField	Identificador único (PK).
Tienda	nombre	CharField(100)	Nombre del micromercado.
Tienda	propietario	CharField(100)	Nombre del dueño (población objetivo ≥ 60 años).
Tienda	direccion	TextField	Dirección física en la zona rural.
Tienda	telefono	CharField(15)	Teléfono de contacto del micromercado.
Tienda	coordenadas_gps	CharField(50)	Latitud y longitud para ubicar la tienda en el mapa.
Pedido	id	AutoField	Identificador único (PK).
Pedido	vendedor_id	ForeignKey	FK hacia Vendedor.
Pedido	tienda_id	ForeignKey	FK hacia Tienda.
Pedido	fecha	DateTimeField	Fecha y hora exacta de creación (auto_now_add=True).
Pedido	estado	CharField(20)	Choices: 'PENDIENTE', 'CONFIRMADO', 'ENTREGADO', 'CANCELADO'.
Pedido	monto_total_tienda	DecimalField	Suma de subtotales. Es lo que la tienda paga al contado.

Continúa en la siguiente página...

Entidad	Atributo	Tipo (Django)	Descripción / Regla de Negocio
DetallePedido	id	AutoField	Identificador único (PK).
DetallePedido	pedido_id	ForeignKey	FK hacia Pedido. Borrado en cascada.
DetallePedido	producto_id	ForeignKey	FK hacia Producto.
DetallePedido	cantidad	PositiveIntegerField	Unidades solicitadas. Regla: > 0.
DetallePedido	precio_unitario	DecimalField	Precio congelado al momento de la venta.
DetallePedido	subtotal	DecimalField	$cantidad * precio_unitario$.
Producto	id	AutoField	Identificador único (PK).
Producto	comercializadora_id	ForeignKey	FK hacia Comercializadora.
Producto	sku	CharField(50)	Código interno del producto. Debe ser unique=True .
Producto	nombre	CharField(150)	Nombre descriptivo del producto.
Producto	categoria	CharField(50)	Clasificación (Ej. Abarrotes, Lácteos, etc.).
Producto	precio_mayorista	DecimalField	Costo base. Regla: > 0.00.
Inventario	id	AutoField	Identificador único (PK).
Inventario	producto_id	OneToOneField	FK hacia Producto (1 a 1 por bodega principal).
Inventario	almacen_origen	CharField(100)	Nombre o código de la bodega.
Inventario	cantidad_disp	PositiveIntegerField	Stock en tiempo real. Regla: No puede ser menor a 0.
Inventario	fecha_actualizacion	DateTimeField	Timestamp de la última integración vía API.
Inventario	version	IntegerField	Control de concurrencia (Optimistic Locking).
Liquidacion-Comercializadora	id	AutoField	Identificador único (PK).
Liquidacion-Comercializadora	pedido_id	OneToOneField	FK hacia Pedido (Sólo pedidos 'ENTREGADOS').
Liquidacion-Comercializadora	monto_comision	DecimalField	Fee de la plataforma (1 % o 2 % del total).
Liquidacion-Comercializadora	monto_cobrar	DecimalField	Lo que recibe la comercializadora (Total - Comisión).
Liquidacion-Comercializadora	fecha_liquidacion	DateTimeField	Fecha en que se procesó el corte contable.
Liquidacion-Comercializadora	estado_pago	CharField(20)	Choices: 'PENDIENTE_PAGO', 'PAGANDO_COMERCIALIZADORA'.
Transaccion-Puntos	id	AutoField	Identificador único (PK).
Transaccion-Puntos	vendedor_id	ForeignKey	FK hacia Vendedor.
Transaccion-Puntos	pedido_id	ForeignKey	FK hacia Pedido. Puede ser null=True si es un canje.
Transaccion-Puntos	tipo_transaccion	CharField(15)	Choices: 'INGRESO' (Venta), 'EGRESO' (Canje de apuestas).
Transaccion-Puntos	puntos_ganados	IntegerField	Valor absoluto de la transacción.
Transaccion-Puntos	fecha	DateTimeField	Timestamp de la transacción.
Campana-Recompensa	id	AutoField	Identificador único (PK).

Continúa en la siguiente página...

Entidad	Atributo	Tipo (Django)	Descripción / Regla de Negocio
Campana-Recompensa	producto_id	ForeignKey	FK hacia Producto.
Campana-Recompensa	nombre_campana	CharField(100)	Identificador de la estrategia (Ej: 'Impulso Lácteos').
Campana-Recompensa	factor_puntos	PositiveInteger-Field	Cantidad de puntos extra que da este producto al venderse.
Campana-Recompensa	fecha_inicio	DateTimeField	Inicio de vigencia de la campaña.
Campana-Recompensa	fecha_fin	DateTimeField	Fin de vigencia de la campaña.
Campana-Recompensa	estado	BooleanField	Activa/Inactiva (Para suspenderla manualmente si se requiere).

A continuación, se plantean preguntas críticas para validar la robustez del modelo de clases de cara a su implementación en Django:

Pregunta 1 (Concurrencia): ¿Cómo resuelve el modelo de clases la concurrencia si dos vendedores intentan registrar un pedido para el mismo producto simultáneamente, y el stock disponible es insuficiente para ambos?

Respuesta: El modelo en Django debe implementar bloqueo optimista (Optimistic Locking) agregando un campo de version en la entidad Inventario. Antes de guardar el DetallePedido y descontar el stock, PostgreSQL verifica que la versión no haya cambiado; si cambió, se lanza una excepción y se notifica al vendedor que el stock acaba de agotarse.

Pregunta 2 (Acoplamiento de Pagos): Si el modelo de negocio cobra una comisión del 1 % al 2 % por venta, ¿dónde se registra esta obligación para no afectar el monto bruto que la tienda debe pagar a la comercializadora?

Respuesta: La clase Pedido registrará el monto_total_tienda. Se debe crear una clase auxiliar LiquidacionComercializadora que procese los pedidos en estado `.Entregado` calcule el "fee" de la plataforma separando los montos de la cuenta por cobrar, manteniendo una trazabilidad contable limpia.

Pregunta 3 (Gamificación Dinámica): ¿Cómo se estructura la relación para que el sistema asigne recompensas variables (apuestas/puntos) según la urgencia de vender un producto específico?

Respuesta: Se debe evitar un atributo estático en Producto. En su lugar, se implementa una clase CampanaRecompensa que tiene una relación uno a muchos con Producto y posee fechas de vigencia. El modelo calcula los puntos cruzando el DetallePedido con la campaña activa en la fecha del pedido.

3.1. Diagrama de componentes

El sistema se compone de:

- Componente de Interfaz de Usuario (Angular): Módulos de Autenticación, Catálogo, Carrito y Dashboard de Vendedor.
- Componente API Gateway (Django REST Framework): Expone los endpoints seguros mediante JWT.
- Componente Core de Negocios (Django): Maneja la lógica de pedidos, cálculo de inventario y asignación de puntos.
- Componente de Persistencia (PostgreSQL): Almacena relaciones transaccionales y catálogos.
- Interfaces Externas: APIs RESTful preparadas para recibir webhooks o cargas JSON desde los ERP de las comercializadoras.

3.2. Arquitectura lógica y física (propuesta)

Arquitectura Lógica: Modelo Cliente-Servidor (SPA con Angular conectada a una API REST en Django).

Arquitectura Física:

- Capa Cliente: Navegadores web en dispositivos móviles y computadoras de escritorio.

- Capa de Presentación / Proxy: Servidor Nginx que sirve los archivos estáticos de Angular y actúa como proxy inverso.
- Capa de Aplicación: Contenedores Docker ejecutando Gunicorn para servir la aplicación Django.
- Capa de Datos: Servidor de base de datos PostgreSQL gestionado, con copias de seguridad automáticas.

3.3. Prototipo de pantallas no funcional

Con el propósito de validar la experiencia de usuario y visualizar el alcance funcional de la plataforma antes de su implementación definitiva, se desarrolló un conjunto de prototipos no funcionales. Estas interfaces permiten representar los principales módulos del sistema y los flujos de interacción de los distintos tipos de usuarios.

- **Página de Inicio:** Pantalla principal de presentación de la plataforma, donde se describen los beneficios para comercializadoras, vendedores y micromercados, además de proporcionar acceso a las opciones de inicio de sesión y registro.
- **Pantalla de Inicio de Sesión:** Permite la autenticación segura de los usuarios registrados mediante sus credenciales de acceso.
- **Pantalla de Registro:** Facilita el registro de nuevos usuarios, diferenciando entre comercializadoras y vendedores independientes, solicitando la información necesaria para su posterior validación.
- **Dashboard de Comercializadora:** Panel principal orientado a empresas mayoristas o minoristas, desde el cual es posible visualizar indicadores de ventas, estado del inventario, pedidos recientes, productos destacados y alertas de stock bajo.
- **Dashboard de Vendedor:** Muestra un resumen del desempeño comercial del vendedor, incluyendo ventas realizadas, comisiones acumuladas, puntos obtenidos mediante campañas de recompensa y pedidos pendientes.
- **Catálogo de Productos:** Presenta los productos disponibles para la venta junto con información relevante como precio mayorista, disponibilidad de inventario y estado de stock actualizado.
- **Gestión de Inventario:** Permite visualizar la cantidad disponible de cada producto, identificar niveles críticos de inventario y consultar las últimas actualizaciones realizadas.
- **Registro de Pedido:** Interfaz utilizada por vendedores o micromercados para generar nuevos pedidos, seleccionar productos, especificar cantidades y confirmar la operación.
- **Seguimiento de Pedidos:** Módulo destinado a consultar el estado de los pedidos registrados, permitiendo identificar si se encuentran pendientes, confirmados, en proceso, entregados o cancelados.
- **Panel de Comisiones y Recompensas:** Permite a los vendedores consultar las comisiones generadas por sus ventas, así como el historial de puntos acumulados dentro de campañas de incentivo comercial.
- **Centro de Notificaciones:** Presenta alertas relacionadas con cambios en pedidos, actualizaciones de inventario y nuevas campañas de recompensas.

Cabe destacar que estas interfaces corresponden únicamente a una representación visual del sistema y tienen como finalidad validar los requerimientos identificados durante la fase de análisis. La implementación desarrollada contempla interfaces adicionales que pueden consultarse en el código fuente del proyecto dentro de la carpeta **interfaz**, donde se encuentran componentes y vistas complementarias que amplían el alcance funcional de la solución propuesta.